Optimisation de la gestion des données et analyses commerciales

Rémy Maupetit

Data analyst

29/08/2025

Caractéristiques des 3 datasets excel de base

- **erp :** *(référence produit, prix , état des stocks...)*
  - ***825 lignes***
  - ***6 colonnes*** *(1 objet, 3 entiers, 2 décimaux)*
- **web :** *(sku, nombre de ventes, descriptions...)*
  - ***1513 lignes***
  - ***29 colonnes*** *(12 objets, 3 entiers, 10 décimaux, 4 dates)*
- **liaison :** *(table de liaison entre erp et web via product_id et id_web)*
  - ***825 lignes***
  - ***2 colonnes*** *(1 objet , 1 entier)*

bottleneck
fine wine spirit

Traitements des anomalies identifiées et nettoyage des datasets avec python

- ***df_erp :***
  - ***2*** *valeurs de stock négatives :* ***remplacées par des valeurs manquantes (NaN)***
  - ***3*** *prix avec des valeurs négatives :* ***remplacés par des valeurs manquantes (NaN)***
  - ***2*** *valeurs de statut du stock incohérentes:* ***mise en cohérence du statut avec quantité en stock***
  - ***4*** *articles ayant un prix d'achat supérieur au prix de vente:* ***ignorés lors de l'analyse des marges***

- ***df_web :***
  - ***714*** *valeurs de la colonne* **sku** *présentes en double:* ***identification et filtrage des doublons***
  - ***85*** *lignes dont la valeur sku est manquante :* ***supprimées après vérification du contenu des lignes***
  - ***1*** *valeur manquante dans la colonne* **product_type** *:* ***ajout de la valeur 'Autre'***
  - ***2*** *valeurs non conformes au format de la colonne* **sku** *:* ***identifiées et gardées pour analyse***
  - ***2*** *valeurs négatives dans la colonne* **total_sales** *:* ***supprimées avec les lignes sans valeur sku***
  - *Sélection des colonnes pertinentes pour l'analyse :* ***suppression des autres colonnes***

- ***df_liaison :***
  - ***90*** *valeurs en double dans la colonne* **id_web** *:* ***écartées lors de la jointure des dataframes***
  - ***91*** *lignes sans valeurs dans la colonne* **id_web** *:* ***écartées lors de la jointure des dataframes***
  - ***3*** *valeurs non conformes au format de la colonne* **id_web***:* ***Identifiées 2 similaire à df_web et 1 écartée***

bottleneck
fine wine spirit

Remarques éventuelles, pièges ou difficultés

- *Les datasets contiennent des données manquantes, incohérentes ou erronées pouvant fausser les analyses*
- *Ne pas systématiquement supprimer les lignes avec erreurs mais tenter une correction, ou les exclure lors de l'analyse*
- *Les intitulés des clés de liaison sont différent (id_web et sku)*
- df_web comporte 29 colonnes complexes à interpréter
- *Modifier des valeurs négatives (stocks, prix) par 0 ou leurs valeurs absolues peut biaiser l'analyse, les écarter si causes non identifiables*

bottleneck
fine wine spirit

Fusion des données

Réalisation de 2 jointures successives pour fusionner les 3 dataframes

- **Jointure entre df_erp et df_liaison (df_merge)** **825 lignes/825 correspondantes**

- Choix des attributs df_erp: **product_id, onsale_web, price, stock_quantity, stock_status, purchase_price**
- Choix des attributs df_liaison: ***Id_web, product_id***
- Clés utilisées: **product_id** *(colonne commune au 2 dataframes)*

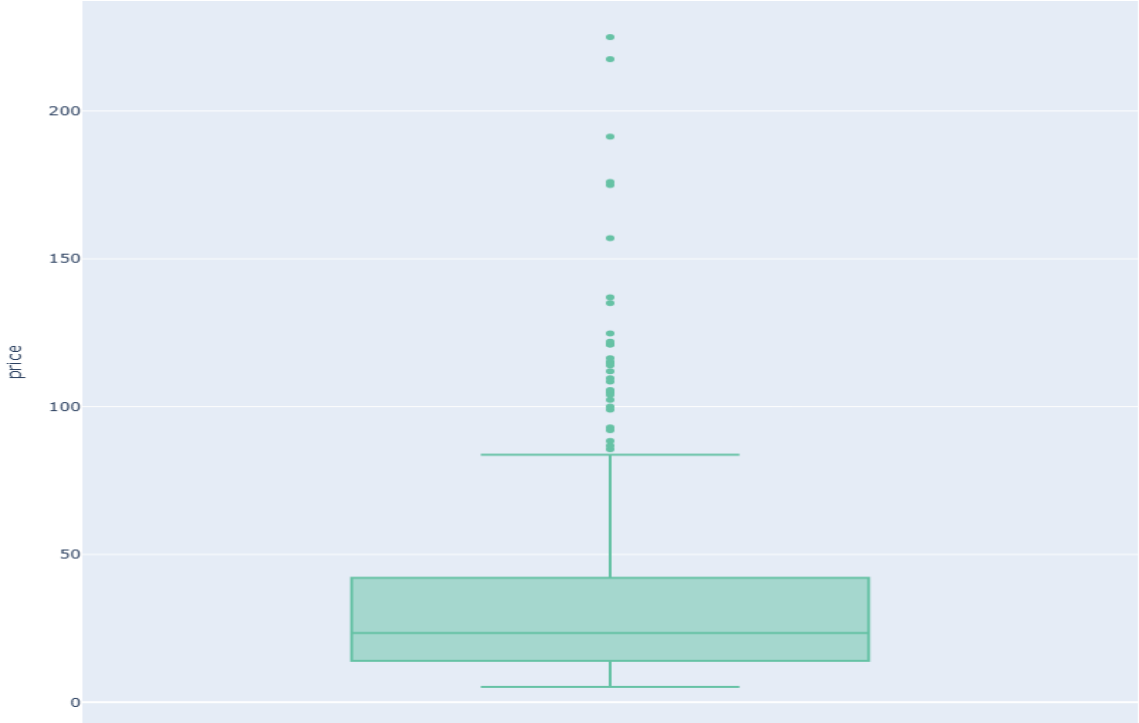
- **Jointure entre df_merge et df_web (df_merge_web)** ***714 lignes/825 avec correspondances***

- Choix des attributs df_merge: **product_id, onsale_web, price, stock_quantity, stock_status, purchase_price, id_web, _merge**
- Choix des attributs df_web: **sku, total_sales, tax_status, product_type, post_title, post_type**
- Clés utilisées: **id_web** *(pour df_merge)* **et sku** *(pour df_web)* : **données identiques mais noms de colonnes différents**

Pour l'analyse, seules 714 lignes correspondantes sont conservées

bottleneck
fine wine spirit

Analyse de la répartition des prix



❖ Chiffres clés :

- Prix médian **: 23,45 €**
- 25% des prix : **< 14,05 €**
- 75% des prix : **< 42,10 €**
- Majorité des prix : **>5,20 € et <83,70 €**
- Prix min : **5,20 €**
- Prix max : **225 €**
- Valeurs aberrantes : **prix > 83,70 €**

bottleneck
fine wine spirit

Identification des prix atypiques par z-index

- **<u>Méthodes statistiques employées:</u>**

➢ *Détermination du prix moyen :* **32,33€**

➢ *Calcul de l'ecart-type du prix :* **27,60€**

➢ *Evaluation du Z-score prix pour chaque article*

➢ *Définition du seuil de prix pour Z-score > 3 :* **115,13€**

➢ *Identification des prix atypiques :* **13 (de 116,40 à 225 €)**

bottleneck
fine wine spirit

Identification des prix atypiques par intervalles interquartilles

- **Méthodes statistiques employées:**

➢ *Définition des seuils pour les articles atypiques en prix:*

-Seuil inférieur : **-27,96 €**
-Seuil supérieur : **84,09 €**

➢ *Détermination du nombre d'outliers :* **31 (de 85,60 à 225 €)**

➢ *Calcul de la part d'articles aux prix atypiques :* **4,34 %**

bottleneck
fine wine spirit

Détermination du chiffre d'affaires

- **Méthodes statistiques employées:**

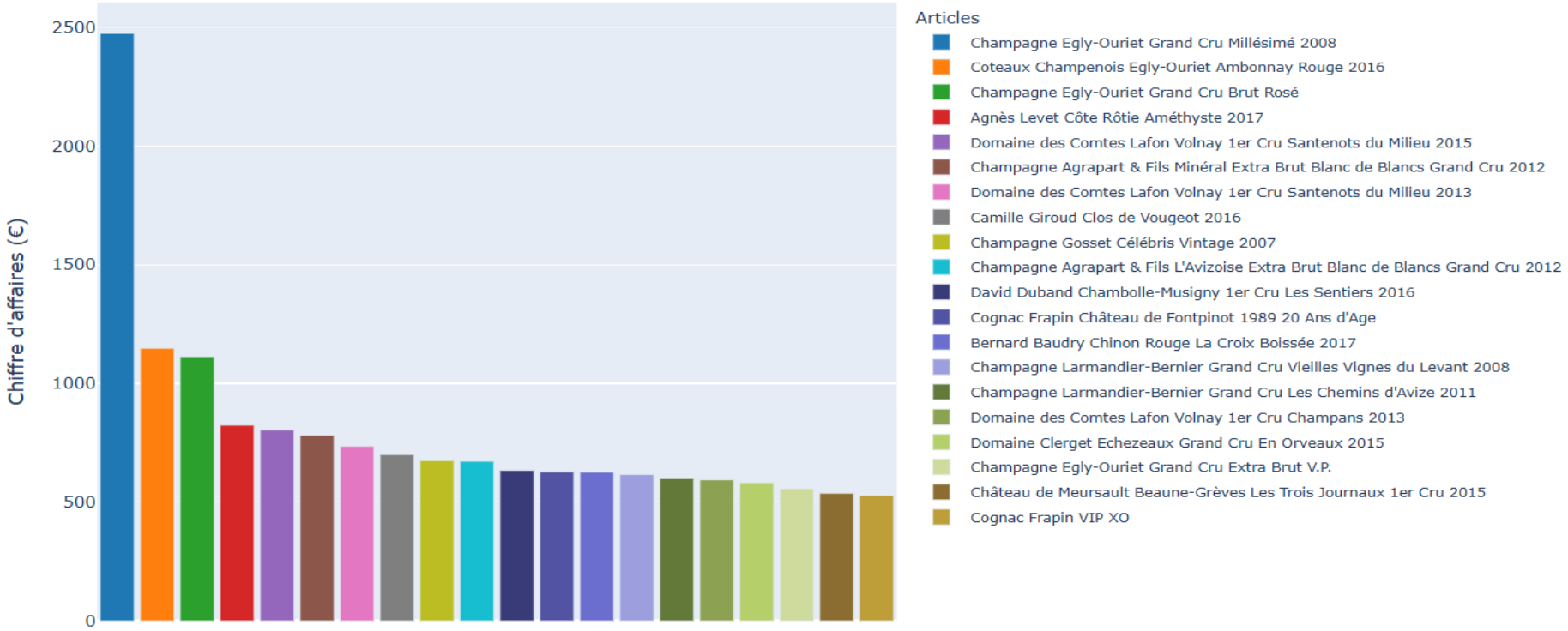
➢ *Définition du CA par article*

➢ *Calcul du CA Total :* **143 680,10 €**

➢ *Evaluation du CA du site web :* **143 598,90 €**

bottleneck
fine wine spirit

Top 20 des articles en fonction du chiffre d'affaires



bottleneck
fine wine spirit

Pareto 20 / 80 en chiffre d'affaires

- **Méthodes statistiques employées:**

➢ *Définition de la part du CA par article*

➢ *Calcul de la part cumulée du CA des articles*

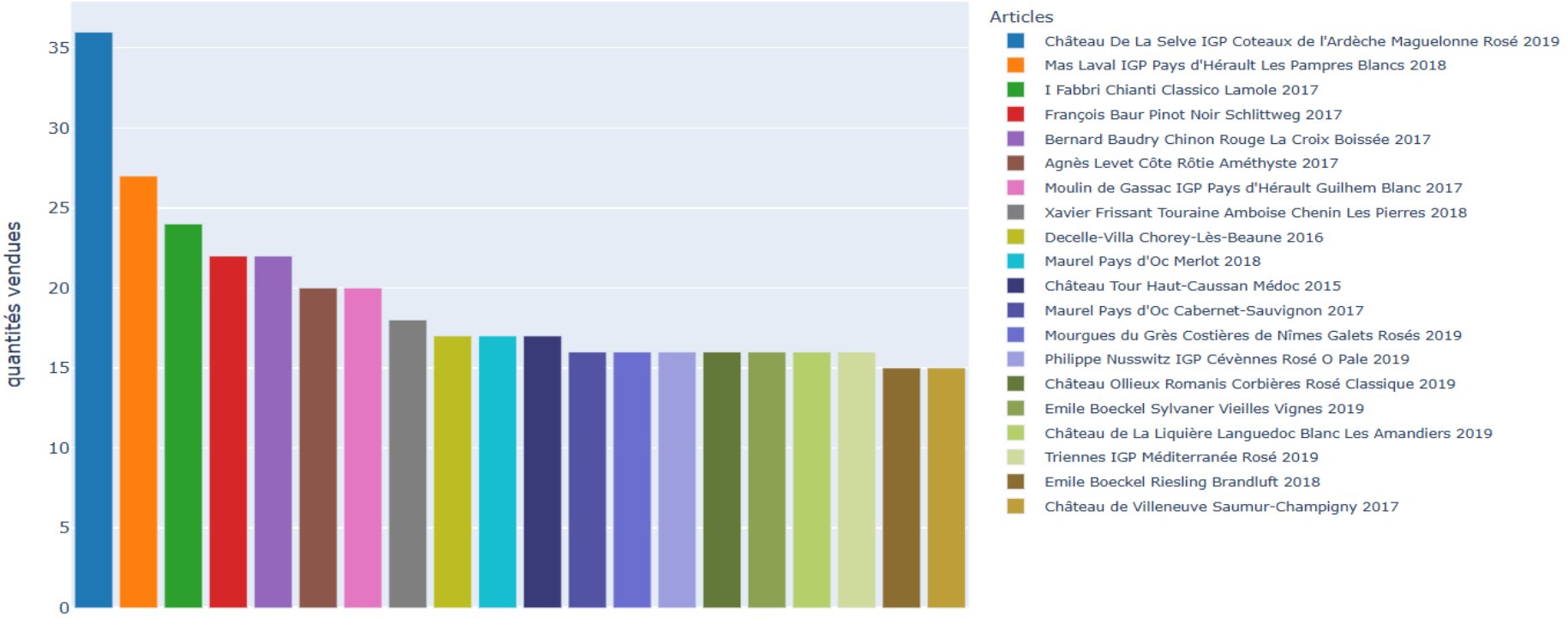
➢ *Détermination du nombre d'articles dont CA cumulé > 80% :*

435

60,92% du catalogue (714 articles)

bottleneck
fine wine spirit

Top 20 des articles les plus vendus



bottleneck
fine wine spirit

Pareto 20 / 80 en quantités d'articles vendus

- **Méthodes statistiques employées:**

- *Définition de la quantité totale d'articles vendus :* **5751**
- *Evaluation de la part de chaque article vendu dans la quantité totale des ventes*
- *Calcul de la part cumulée de chaque article dans la quantité totale d' articles vendus*
- *Cacul du nombre d'articles représentant au moins 80 % des ventes:*

617

86,41 % du catalogue

bottleneck
fine wine spirit

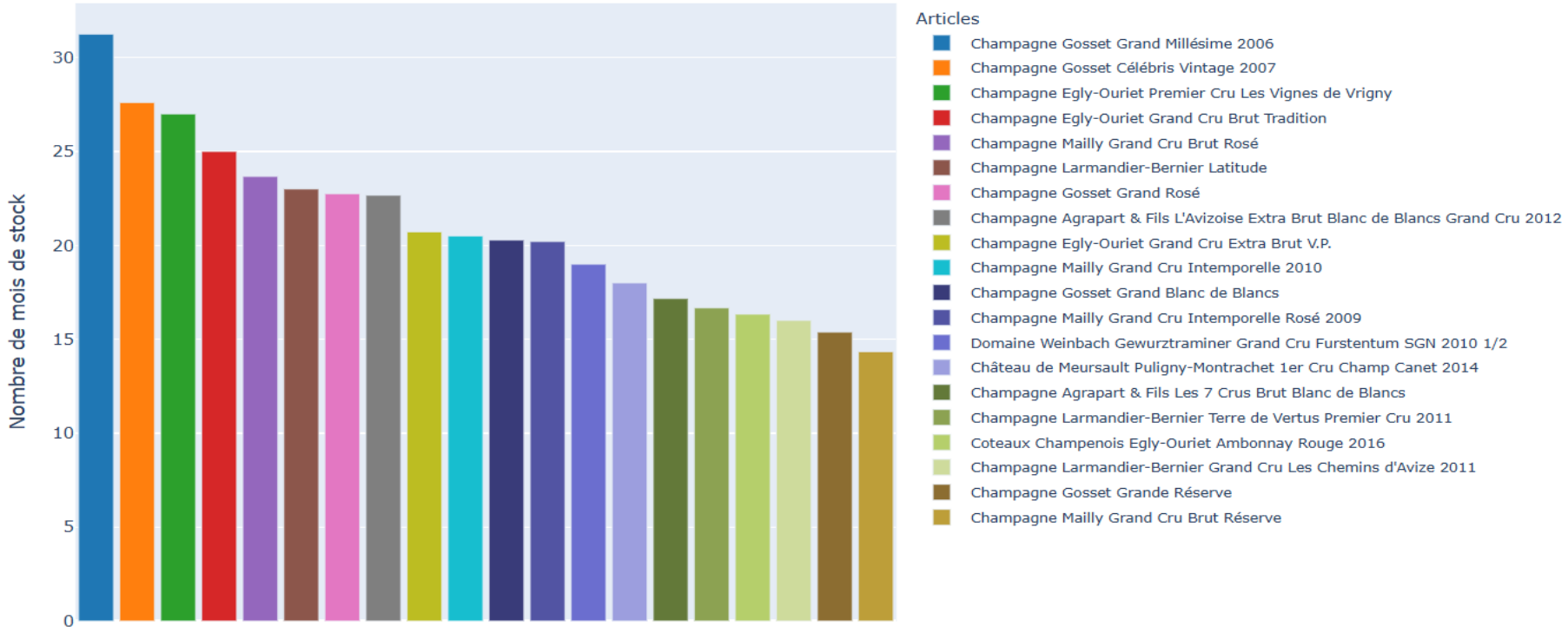
Valorisation et rotation des stocks

- **Méthodes statistiques employées**

- *Définition de la quantité d'articles en stock :* **16740**
- *Evaluation de la valeur du stock :* **277 328,07 €**
- *Détermination de la rotation des stocks par article*
- *Calcul du nombre de mois de stock par article*

bottleneck
fine wine spirit

Les 20 articles ayant le plus de mois de stock



bottleneck
fine wine spirit

Taux de marge par article

- **<u>Méthodes statistiques employées:</u>**

➢ *Définition des prix hors taxe des articles*

➢ *Détermination du taux de marge par article*

➢ *Réalisation des calculs suivants :*

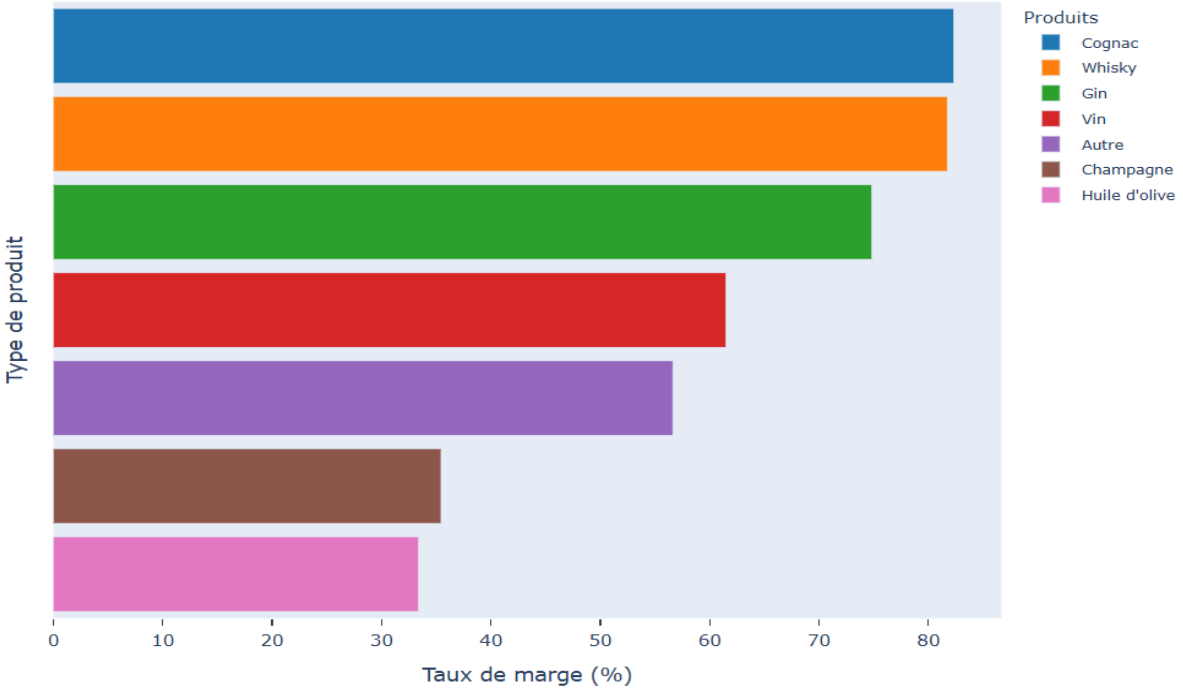
- Taux de marge minimum : **29,5 %**
- Taux de marge maximum : **91,41 %**
- Taux de marge moyen : **61,22 %**
- Taux de marge médian: **61,27 %**

➢ *Evaluation du taux de marge moyen par type de produit*

bottleneck
fine wine spirit

Taux de marge moyen par type de produit

	product_type	taux_de_marge
2	Cognac	82.3
6	Whisky	81.7
3	Gin	74.8
5	Vin	61.5
0	Autre	56.6
1	Champagne	35.4
4	Huile d'olive	33.4



bottleneck
fine wine spirit

Correlations entre stock, ventes, et prix

❖ **Analyse des relations :**

- Relation stock/ventes : **0,44**
- Relation prix/ventes : **-0,52**
- Relation stock/prix: **-0,094**

bottleneck
fine wine spirit

Recommandations pour le traitement des données

○ Créer un fichier mensuel à partir des données erp et web:

- Les caractéristiques produits
- Les informations prix
- Les stocks
- Les ventes réalisées

○ Calculer les différents indicateurs mensuel :

- Analyser les prix et identifier les eventuelles valeurs atypiques
- Calculer et analyser les ventes en nombres et en chiffre d'affaires
- Calculer le taux de marge par article et par type de produit
- Evaluer la valeur des stocks et leurs rotations

○ Agréger les fichiers mensuels:

- Analyser les données en fonction des temporalités
- Obtenir des indicateurs d'aide à la décision plus fin

bottleneck
fine wine spirit

Point sur les compétences apprises

- ***Qu'est-ce qui s'est bien passé pour vous dans ce travail de nettoyage ?***
  - *L'identification des erreurs et incohérences des jeux de données*
- ***Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?***
  - *La mise en forme des graphiques*
- ***Sur quelles tâches est-ce que vous pensez avoir besoin de plus d'entraînement ?***
  - *Les différents calculs statistiques (Z-score, écart type, intervalles interquartiles, calculs de seuils) et leurs interprétations*

bottleneck
fine wine spirit